

AWS – EC2 avancé +

Parlons de choses sérieuses.



Introduction du sujet

Dans ce projet, vous allez voir comment utiliser **EC2** à un niveau plus poussé, et également apprendre à gérer les différents **volumes** et paramétrages annexes.

Il sera **impératif de documenter** chacune des étapes qui vous ramèneront à la réalisation des Jobs.

Job 1

Commencez par lancer une instance **EC2** à partir du **snapshot** que vous avez effectué dans le Jour 1 – job 13

Job 2

pour les instances EC2, il existe **plusieurs types d'adresses IP** qui peuvent être attaché à une instance par défaut ou non, listez les tout en les documentant.

Job 3

Maintenant que vous avez vu les différentes adresses IP qui peuvent être attachées à une instance EC2, **générez une Elastic IP et attachez-la à votre instance.**

Prenez des captures d'écran et résiliez votre Elastic IP une fois fini !

Important : Les Elastic IP sont gratuites quand elles sont attachées à une instance en fonctionnement, mais facturées si elles ne sont pas utilisées. Pensez à les supprimer après vos tests.

Job 4

Renseignez vous sur ce qu'est une **ENI (Elastic Network Interface)**, rajoutez le à votre documentation, et **créez en une** et attachez la à votre instance.

Prenez des captures d'écran et résiliez votre ENI une fois fini !

Job 5

Renseignez vous sur les **groupes de placement** :

- **à quoi ça sert ?**
- **combien de groupes de placement existent-ils ?**
- **à quoi sert chacun d'entre eux et quelles sont leurs caractéristiques ?**

Job 6

En quoi consiste **l'hibernation** d'une instance ?

Mettez-le en place sur votre instance et **commentez le comportement**.

Job 7

Il y a à disposition pour les instances deux types de dispositifs de stockages appelés **les volumes**, qui peuvent être attaché à ces derniers, d'un côté nous avons **l'EBS** et **l'EFS**, commencez par les présentez et ensuite répondez aux questions suivantes :

- **Quelles sont leurs caractéristiques ?**
- **Quelles sont leurs utilisations courantes ? Dans quels contextes ?**
- **Quelles sont les contraintes techniques de chacun d'entre eux ?**

Attention aux coûts : EFS peut générer des coûts. Dans AWS Academy Learner Labs, limitez-vous aux tests essentiels et supprimez les ressources EFS après utilisation.

Job 8

Il est temps de parler de **AMI (Amazon Machine Image)**, pour commencer, il serait pertinent de définir ce qu'est une AMI, rajoutez le dans votre documentation.

- **Quels sont les types d'AMI qui existent et leurs différences ?**
- **Quelles sont les utilisations courantes de chacune d'entre elles ?**

Maintenant, à partir de l'instance que vous avez relancée dans le job 1, créer une AMI à partir de cette instance, puis recréez une instance à partir de l'AMI que vous venez de créer et supprimez là, **faites des captures d'écran**.

Job 9

Il est temps de parler de **sécurité** sur les volumes, **cryptez le volume** de votre instance EC2.

Méthode : Pour crypter un volume existant, il faut créer un snapshot, puis créer

un nouveau volume crypté à partir du snapshot, et enfin remplacer l'ancien volume.

Job 10

Résiliez toutes les instances, ainsi que les volumes que vous avez créé.

Nettoyage important : Assurez-vous de supprimer :

- Toutes les instances EC2
- Les volumes EBS non attachés
- Les snapshots créés
- Les AMI personnalisées
- Les Elastic IP non utilisées
- Les ENI supplémentaires
- Les systèmes de fichiers EFS

Compétences visées

- Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
- Mettre en production des évolutions de l'infrastructure
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité
- Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

Rendu

Présentation avec diapositive sur la totalité du projet, veille, concept et architecture.

Base de connaissances

- [Amazon Elastic IP](#)
- [Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS](#)
- [Amazon Elastic Network Interface](#)